LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL I

CLASS dan OBJECT

Disusun Oleh:

Razqa Azaki 105224046

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Bahasa pemrograman Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang relatif baru dan semakin banyak digunakan dalam industri perangkat lunak karena mudah dipelajari, memiliki struktur yang sederhana, bersifat umum, portabel, serta mendukung kemampuan jaringan. Dalam konsep OOP, terdapat dua elemen utama yaitu class dan object. Class berperan sebagai rancangan atau kerangka yang mendefinisikan atribut serta metode yang dimiliki oleh suatu objek, sedangkan object merupakan implementasi nyata dari class tersebut. Dengan memahami konsep class dan object, pengembang dapat menyusun program secara lebih modular dan sistematis.

Pada praktikum kali ini kita akan membuat sebuah program sederhana yang menggunakan bahasa pemrograman java yang bernama LogiCalc. Program ini berfungsi sebagai sistem kalkulator terminal sederhana yang akan dipakai oleh kasir cabang untuk menghitung biaya pengiriman dan estimasi waktu tiba. Dalam program dibuat dengan menggunakan konsep dasar pemrograman seperti Struktur dasar, tipe data, variabel, operator matematika, operator modulus,serta input dan output menggunakan Scanner. Program ini menerima beberapa input dari pengguna yaitu nama klien, total berat barang, jarak tujuan, dan jumlah box yang akan dikirim. Setelah menerima input, program akan melakukan perhitungan menentukan jumlah truk yang dibutuhkan untuk pengiriman, menghitung sisa box yang tidak dapat dimuat, menghitung keseluruhan biaya pengiriman beserta asuransi, dan memperkirakan waktu perjalanan berdasarkan jarak yang ditempuh oleh kurir.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	Nama	String	Menyimpan input nama klien
2	TotalBerat	Double	Menyimpan total berat barang yang akan dikirim
3	JarakTujuan	int	Menyimpan jarak tujuan pengiriman
4	JumlahBox	int	Menyimpan jumlah box yang akan dikirim
5	Truckpenuh	Int	Menghitung jumlah truk yang akan dibutuhkan
6	SisaBox	int	Menghitung sisa box yang tidak muat di truk
7	TarifJarak	Double	Menyimpan tarif pengiriman per kilometer
8	TarifBerat	Double	Menyimpan tarif pengiriman per kilogram
9	dasarBiaya	Double	Menyimpan hasil perhitungan dasar biaya pengiriman
10	asuransi	Double	Menyimpan biaya asuransi

11	TotalBayar	Double	Menyimpan total biaya yang harus dibayar
12	jam	Int	Menghitung estimasi waktu dalam jam
13	menit	int	Mengitung estimasi waktu dalam menit

III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

Untuk memulai program ini yang kita lakukan menggunakan *library import java.util.Scanner yang berfungsi untuk menrima input dari pengguna.*

```java
import java.util.Scanner;

public class LogiCalc {
    public static void main(String[] args) throws Exception{
```

Setelah itu, kita akan membuat class LogiCalc yang berisi method utama main() sebagai awal memulai sebuah program. Di dalam class tersebut terdapat method main() merupakan titik awal mulainya eksekusi pada program. Method main() kan memiliki parameter strings[] args itu digunakan sebagai menerima argument dari command line ketika program dijalankan. Nah, selain itu ada *throws Exception* ini berfungsi sebagai untuk menangani kemungkinan kesalahan yang terjadi saat program dijalankan.

```java
Scanner input = new Scanner(System.in);

        //meminta input seecara berurutan dari kasir menggunakan Scanner
        System.out.println("=== SISTEM LOGICALC FASTSEND ===");

        System.out.print("Masukkan Nama Klien: ");
        String nama = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Total Berat Barang: ");
        double TotalBerat = input.nextDouble();
        System.out.print("Masukkan Jarak Tujuan: ");
        int JarakTujuan = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan Jumlah Box: ");
        int JumlahBox = input.nextInt();
```

Kemudian ada baris *Scanner input = new Scanner(System.in)* berfungsi sebagai membaca data yang di input oleh pengguna. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan beberapa data yang dibutuhkan untuk proses perhitungan pengiriman. Data informasi yang diminta Nama klien yang disimpan dalam variabel nama dengan tipe data string, total berat barang yang disimpan dalam variabel TotalBerat dengan tipe data double, jarak tujuan yang disimpan

dalam variabel JarakTujuan dengan tipe data integer, jumlah box yang disimpan dalam variabel JumlahBox dengan tipe data integer.

```
//Manajemen Armada
        int Trukpenuh = JumlahBox / 150;
        int SisaBox = JumlahBox % 150;

```

Setelah data diterima oleh program, program akan melakukan menghitung jumlah truk yang dibutuhkan. Variabel Trukpenuh ini digunakan untuk menentukan jumlah truk yang dapat terisi penuh perhitungan nya menggunakan operator pembagian. Selanjutnya ada variabel SisaBox ini digunakan untuk menghitung jumlah biox yang tidak dapat dimuat kedalam truk penuh perhitungan nya menggunakan operator modulus.

```
//Kalkulasi Biaya
        double TarifJarak = 15000;
        double TarifBerat = 5500;

        double dasarBiaya = (TarifJarak * JarakTujuan) + (TarifBerat * TotalBerat);
        double asuransi = dasarBiaya * 0.035;
        double TotalBayar = dasarBiaya + asuransi;

```

Pada bagian ini adalah proses melakukan kalkulasi biaya pengiriman. Program menentukan nilai Tarik jarak sebesar 15000 km dan tarif berat sebesar 5500 kg. Nilai tersebut digunakan sebagai mengukur untuk menghitung biaya pengiriman berdasarkan jarak tujuan dan total berat barang. Selanjutnya program akan menghitung dasar biaya. Nilai ini diperoleh dari hasil perkalian tarif jarak dengan jarak tujuan serta tarif berat dengan total berat barang. Setelah mendapatkan dasar biaya, program kemudian menghitung biaya asuransi sebesar 3,5% dari nilai dasar biaya tersebut. Kemudian, program akan menghitung total biaya yang harus dikeluarkan oleh klien.

```
int jam = JarakTujuan / 60;
int menit = JarakTujuan % 60;
```

Selain itu, program ini melakukan perhitungan estimasi waktu perjalanan pengiriman berdasarkan jarak tujuan yang dimasukkan oleh pengguna. Estimasi waktu dihitung dengan kecepatan rata-rata kendaraan. Hasil perhitungan ini akan ditampilkan pada resi pengiriman.

```
=== DATA INPUT ===
Nama Klien: pt suka jaya
Total Berat: 450.5
Jarak Tujuan: 250
Jumlah Box: 2345

=== RESI PENGIRIMAN ===
Klien : pt suka jaya
Total Box : 2345 box
Kebutuhan Armada: 15 Truk Penuh dan sisa 95 box via Pikap.
Estimasi Waktu : 4 Jam 10 Menit (Asumsi 60km/jam)

=== RINCIAN BIAYA ===
Dasar Biaya : Rp 6227750,00
Asuransi (3.5%) : Rp 217971,25
-----------------------------------
TOTAL BAYAR : Rp 6445721,25
===================================

c:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Documents\Semester 4\Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek>
```

Ini adalah hasil output dari program setelah seluruh data yang dimasukkan oleh pengguna diproses dalam program. Output yang ditampilkan dalam bentuk resi pengiriman yang berisi informasi penting mengenai proses pengiriman. Informasi yang ditampilkan ada nama klien, total box yang dikirim, jumlah truk yang dibutuhkan, sisa box yang dimuat, dan estimasi waktu perjalanan. Selain itu, program juga menampilkan rincian biaya pengiriman, seperti biaya dasar pengiriman, biaya asuransi sebesar 3,5%, dan total biaya yang harus dibayarkan oleh klien**.**

IV. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari praktikum ini adalah membantu memahami penerapan konsep dasar pemrograman berorientasi objek pada bahasa pemrograman Java, khususnya penggunaan class dan object sebagai struktur utama dalam program. Dan juga memberikan pemahaman penggunaan struktur dasar, tipe data, operator aritmatika, operator modulus, serta input dan output menggunakan Scanner.

V. Daftar Pustaka

Saleh, K. (1999). Object model in Java: elements and application. *Information and Software Technology*, *41*(4), 231-241. Link: https://doi.org/10.1016/S0950-5849(99)00002-6.

Retnoningsih, E., Shadiq, J., & Oscar, D. (2017). Pembelajaran Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming) Berbasis Project Based Learning. *Informatics for Educators and Professionals*, *2*(1), 95-104. Link: https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/ITBI/article/view/668